

Examen d'Analyse Fonctionnelle

VERSION C

Session 1 du Semestre 2

Durée : 1 h 30 min

Aucun document, ni calculatrice programmable, ni micro-ordinateur n'est autorisé.

N.B : tous les téléphones portables doivent être fermés.

Consignes : (+2) points pour une bonne réponse.

Question 1

Calcule l'intégrale suivante :

$$I = \int \cos(x) \sin(x) dx$$

[A.] $\frac{1}{2} \sin^2(x) + C$; [B.] $-\frac{1}{4} \cos(2x) + C$; [C.] $\frac{1}{2} \cos^2(x) + C$; [D.] $\frac{1}{2} \sin(2x) + C$

Question 2

Calcule l'intégrale suivante :

$$I = \int_0^1 \frac{x}{1+x^4} dx$$

[A.] $\frac{\pi}{4}$; [B.] $\frac{\pi}{8}$; [C.] $\frac{1}{2}$; [D.] $\ln(2)$

Question 3

Calcule l'intégrale suivante :

$$J = \int_e^{e^2} \frac{1}{x(\ln x)^2} dx$$

[A.] 1; [B.] $\frac{1}{4}$; [C.] $\ln(2)$; [D.] $\frac{1}{2}$

Question 4

On considère l'équation différentielle :

$$y' + y = \cos(x) - \sin(x)$$

Quelle est une solution particulière de cette équation ?

[A.] $y_p = \cos(x)$; [B.] $y_p = \sin(x)$; [C.] $y_p = \cos(x) - \sin(x)$; [D.] $y_p = \sin(x) + \cos(x)$

Question 5

Calcule l'intégrale suivante :

$$K = \int \frac{x}{1+x^2} dx$$

[A.] $\frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C$; [B.] $\ln(1+x^2) + C$; [C.] $\arctan(x) + C$; [D.] $\frac{1}{2} x^2 + C$

Question 6

Déterminer le développement limité en $x_0 = 0$ à l'ordre 5 de la fonction :

$$f(x) = \sin(x) \cos(x).$$

Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ?

[A.] $x - \frac{2}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5)$; [B.] $x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)$; [C.] $x + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{15} + o(x^5)$; [D.] $x - x^3 + x^5 + o(x^5)$

Question 7

On considère l'équation différentielle :

$$y' + 3y = 2$$

Quelle est la solution générale ?

[A.] $y = Ce^{3x} + \frac{2}{3}$; [B.] $y = Ce^{-3x} + \frac{2}{3}$; [C.] $y = Ce^{3x} - \frac{2}{3}$; [D.] $y = Ce^{-3x} - \frac{2}{3}$

Question 8

Déterminer le développement limité en $x_0 = 0$ à l'ordre 6 de la fonction :

$$f(x) = (e^x - 1)(\sin(x) - x).$$

Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ?

[A.] $f(x) = -\frac{x^4}{6} - \frac{x^5}{12} - \frac{7}{360}x^6 + o(x^6)$ [B.] $f(x) = -\frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^6)$; [C.] $f(x) = \frac{x^4}{24} + \frac{x^5}{120} + o(x^6)$;
[D.] $f(x) = \frac{x^4}{6} + \frac{x^5}{12} + \frac{7}{360}x^6 + o(x^6)$

Question 9

Déterminer le développement limité en $x_0 = 0$ à l'ordre 6 de la fonction :

$$f(x) = \frac{1}{\cos(x)}.$$

Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ?

[A.] $1 + x^2 + x^4 + x^6 + o(x^6)$; [B.] $1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} + o(x^6)$; [C.] $1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5}{24}x^4 + \frac{61}{720}x^6 + o(x^6)$;
[D.] $1 - x^2 + x^4 - x^6 + o(x^6)$

Question 10

Calcule l'intégrale suivante :

$$J = \int \frac{\ln(x)}{x} dx$$

[A.] $\ln(x) + C$; [B.] $\frac{1}{x} + C$; [C.] $(\ln(x))^3 + C$; [D.] $\frac{1}{2}(\ln(x))^2 + C$